

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

2. Δακτύλιοι και παραγοντοποίηση

Τα ιδεώδη του $\mathbb{Z}$ που εμφανίστηκαν στην πρώτη ενότητα ήταν όλα κύρια. Αυτό δεν είναι σύμπτωση.

Πρόταση 2.1. Κάθε ιδεώδες του $\mathbb{Z}$ είναι κύριο.

Απόδειξη. Έστω I ένα ιδεώδες του $\mathbb{Z}$. Αν $I = \{0\} = (0)$, το οποίο είναι κύριο. Διαφορετικά, περιέχει κάποιον θετικό ακέραιο. Έστω $b \in I$ ο μικρότερος τέτοιος. Από τον Ορισμό 1.5 έπεται ότι $(b) \subseteq I$. Αρκεί να δείξουμε ότι $I \subseteq (b)$.

Έστω $a \in I$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι $b \in \mathbb{N}$. Τότε, υπάρχουν $q, r \in \mathbb{N}$ τέτοια ώστε

$$a = qb + r \quad (2.1)$$

όπου $0 \leq r < b$. Όμως,

$$r = \underbrace{(r - a)}_{\in (a) \subseteq I} + \underbrace{a}_{\in I} \in I$$

όπου η πρώτη σχέση του ανήκει έπεται από την Ταυτότητα (2.1). Η επιλογή του b έχει ως αποτέλεσμα $r = 0$ και γι αυτό η Ταυτότητα (2.1) παίρνει την μορφή

$$a = qb \in (b)$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Το κύριο συστατικό της απόδειξης της Πρότασης 2.1 είναι η δυνατότητα να κάνουμε Ευκλείδια διαίρεση στο $\mathbb{Z}$.

Ορισμός 2.2. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Μια απεικόνιση $N : R \rightarrow \mathbb{N}$ ονομάζεται **Ευκλείδια**¹ αν $N(0) = 0$ και για κάθε $a, b \in R$ με $b \neq 0$ ισχύει ότι

$$a = qb + r$$

για κάποια $q, r \in R$ με $r = 0$ ή $N(r) < N(b)$. Ένας μεταθετικός δακτύλιος εφοδιασμένος με μια Ευκλείδια απεικόνιση ονομάζεται **Ευκλείδιος**.

Οι Ευκλείδιοι δακτύλιοι είναι ακριβώς εκείνοι οι μεταθετικοί δακτύλιοι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε Ευκλείδια διαίρεση. Για παράδειγμα, οι $\mathbb{Z}$ και $F[x]$ είναι Ευκλείδιοι,

Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου 2026.

¹Μερικές φορές αποκαλείται Ευκλείδια νόρμα ή Ευκλείδια στάθμη.

όπου F είναι ένα σώμα, με αντίστοιχες Ευκλείδειες απεικονίσεις την απόλυτη τιμή ενός ακεραίου

$$N(a) = |a|$$

και τον βαθμό ενός πολυωνύμου

$$N(f(x)) = \deg(f(x)).$$

Επίσης, κάθε απεικόνιση $N : F \rightarrow \mathbb{N}$ με την ιδιότητα $N(0) = 0$ είναι Ευκλείδεια (γιατί;). Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε το $N(r)$ σαν ένα μέτρο μεγέθους του στοιχείου r .

Παράδειγμα 2.3. Θα δείξουμε ότι ο δακτύλιος των ακεραίων του Gauss

$$\mathbb{Z}[i] = \{x + iy : x, y \in \mathbb{Z}\}$$

αποτελεί Ευκλείδεια περιοχή με Ευκλείδεια απεικόνιση

$$N(x + iy) = x^2 + y^2.$$

Έστω $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ με $b \neq 0$. Ψάχνουμε $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ τέτοια ώστε

$$a = qb + r$$

με $r = 0$ ή $N(r) < N(b)$. Παρατηρούμε ότι $N(c) = |c|^2$, για κάθε $c \in \mathbb{Z}[i]$, όπου με $|\cdot|$ συμβολίζουμε το μέτρο ενός μιγαδικού αριθμού. Συνεπώς, η συνθήκη $N(r) < N(b)$ είναι ισοδύναμη με

$$|r|^2 < |b|^2 \Leftrightarrow |r| < |b| \Leftrightarrow \left| \frac{r}{b} \right| = \frac{|r|}{|b|} < 1.$$

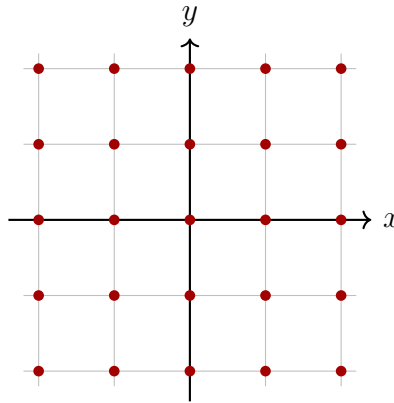
Από την άλλη μεριά, η συνθήκη $a = qb + r$ είναι ισοδύναμη με

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b} \Leftrightarrow \frac{r}{b} = \frac{a}{b} - q.$$

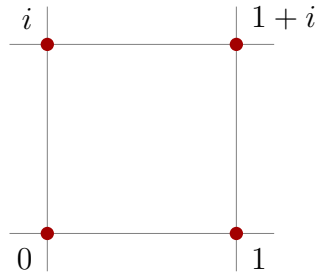
Με άλλα λόγια, συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις, ψάχνουμε ένα $q \in \mathbb{Z}[i]$ τέτοιο ώστε

$$\left| \frac{a}{b} - q \right| < 1,$$

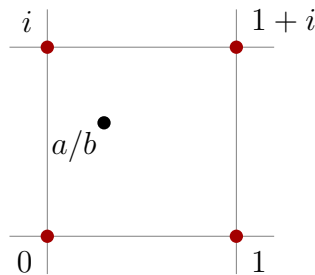
δηλαδή θέλουμε τα στοιχεία a/b και q να απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 1 στο μιγαδικό επίπεδο. Σκεπτόμενοι τους ακεραίους του Gauss στο μιγαδικό επίπεδο όπως το πλέγμα $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ στον $\mathbb{R}^2$



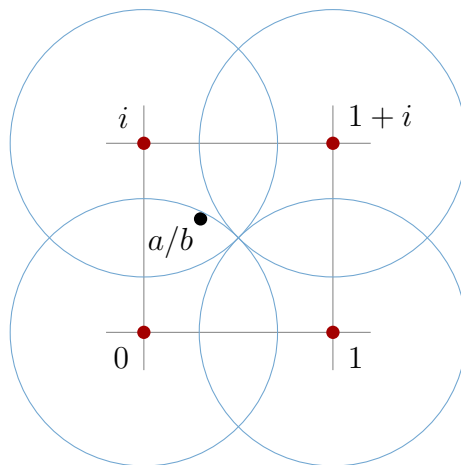
αυτό μπορεί πάντα να συμβεί. Πράγματι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ας υποθέσουμε ότι το a/b βρίσκεται στο εξής τετράγωνο



Αν το a/b βρίσκεται στο σύνορο του τετραγώνου, τότε μπορούμε να διαλέξουμε ένα εκ των $0, 1, 1+i, i \in \mathbb{Z}[i]$ και τα δύο σημεία θα απέχουν απόσταση μικρότερη από 1. Διαφορετικά, αν το a/b βρίσκεται στο εσωτερικό του τετραγώνου



τότε αυτό θα απέχει απόσταση μικρότερη από $\sqrt{2}/2$ (και κατά συνέπεια μικρότερη του 1) από κάποια από τις κορυφές του τετραγώνου. Πράγματι, θεωρούμε τέσσερις κύκλους με κέντρο τις κορυφές του τετραγώνου και ακτίνα $\sqrt{2}/2$



Οι κύκλοι αυτοί καλύπτουν όλο το τετράγωνο και το ζητούμενο έπεται.

Πρόταση 2.4. Σε έναν Ευκλείδιο δακτύλιο κάθε ιδεώδες είναι κύριο.

Η απόδειξη της Πρότασης 2.4 είναι ίδια με αυτή της Πρότασης 2.1 με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση διαλέγουμε το b να είναι τέτοιο ώστε η $N(b)$ να έχει την μικρότερη δυνατή τιμή μεταξύ των στοιχείων του I .

Το αντίστροφο της Πρότασης 2.4 όμως δεν ισχύει. Ένα αντιπαράδειγμα αποτελεί ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[\omega] := \{x + \omega y : x, y \in \mathbb{Z}\}$, όπου

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-19}}{2}$$

(βλ. παράδειγμα στην σελίδα 282 του [2]).

Ορισμός 2.5. Μια ακέραια περιοχή της οποίας κάθε ιδεώδες είναι κύριο ονομάζεται **περιοχή κύριων ιδεωδών** (ΠΚΙ) (principal ideal domain (PID)).

Οι Προτάσεις 2.1 και 2.4 μας πληροφορούν ότι ο δακτύλιος των ακεραίων και γενικότερα κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι περιοχές κύριων ιδεωδών. Μέχρι στιγμής έχουμε συναντήσει τις εξής έννοιες

δακτύλιος	ιδιότητα του $\mathbb{Z}$ που γενικεύει
ακέραια περιοχή	το γινόμενο δύο μη μηδενικών στοιχείων είναι μη μηδενικό
Ευκλείδεια περιοχή	Ευκλείδεια διαίρεση
Περιοχή κύριων ιδεωδών	κάθε ιδεώδες είναι κύριο

στην μελέτη της αριθμητικής των δακτυλίων, οι οποίες γενικεύουν την αντίστοιχη ιδιότητα του δακτύλιου των ακεραίων. Το *θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής* μας πληροφορεί την μονοσήμαντη παραγοντοποίηση ενός ακεραίου σε πρώτους αριθμούς. Ποιά θα ήταν η αντίστοιχη ιδιότητα για έναν αυθαίρετο δακτύλιο; Ποιά είναι η ιδιότητα των πρώτων αριθμών που κάνει την απόδειξη να λειτουργεί; Ως προς τι είναι μοναδική αυτή η παραγοντοποίηση;

Ορισμός 2.6. Έστω R ένας δακτύλιος και $u \in R$ ένα μη μηδενικό στοιχείο. Το u ονομάζεται **αντιστρέψιμο** (unit) αν

$$ur = ru = 1$$

για κάποιο $r \in R$.

Για παράδειγμα, τα αντιστρέψιμα στοιχεία του $\mathbb{Z}$ είναι τα ± 1 (γιατί;). Τα αντιστρέψιμα στοιχεία του δακτύλιου των πινάκων $M_n(\mathbb{R})$ είναι ακριβώς οι αντιστρέψιμοι πίνακες που συναντήσαμε στη Γραμμική Άλγεβρα, δηλαδή

$$M_n(\mathbb{R})^\times = GL_n(\mathbb{R}) := \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}.$$

Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο σύνολα;

Το σύνολο $R^\times$ όλων των αντιστρέψιμων στοιχείων ενός δακτύλιου R αποτελεί ομάδα ως προς τον πολλαπλασιασμό με ουδέτερο στοιχείο το 1. Οι δακτύλιοι με τα περισσότερα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι τα σώματα F . Το $F^\times = F \setminus \{0\}$ συχνά αποκαλείται η πολλαπλαστική ομάδα του F .

Παρατήρηση. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός και έστω $u \in R^\times$. Από τον Ορισμό 2.6 έπεται ότι $1 \in (u)$ και γι αυτό $(1) \subseteq (u)$. Συνεπώς $(u) = R$. Με άλλα λόγια, τα αντιστρέψιμα στοιχεία σε έναν (μεταθετικό) δακτύλιο συμπεριφέρονται σαν μονάδες υπό αυτή την έννοια. Αυτό εξηγεί την αγγλική ορολογία unit.

Ορισμός 2.7. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο $r \in R$ ονομάζεται

- **ανάγωγο** (irreducible) στο R αν

$$r = ab \Rightarrow a \in R^\times \text{ ή } b \in R^\times.$$

- **πρώτο** (prime) στο R αν

$$r \mid ab \Rightarrow r \mid a \text{ ή } r \mid b,$$

όπου γράφουμε $r \mid x$ αντί για $x \in (r)$.

Σκεπτόμενοι τα αντιστρέψιμα στοιχεία ως εκείνα τα στοιχεία που “συμπεριφέρονται” ως μονάδες με την έννοια της παρατήρησης, τότε τα ανάγωγα στοιχεία ενός δακτύλιου μπορούμε να τα φανταστούμε ως *δομικά συστατικά* ενός αυθαίρετου στοιχείου ως προς τον πολλαπλασιασμό. Στην περίπτωση όπου $R = \mathbb{Z}$ οι έννοιες ανάγωγο και πρώτο στοιχείο ταυτίζονται (γιατί;). Παρακάτω θα δούμε ότι το ίδιο ισχύει σε κάθε περιοχή κύριων ιδεωδών. Συνεπώς, τα δομικά συστατικά σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών συμπεριφέρονται ακριβώς όπως και οι πρώτοι αριθμοί στο $\mathbb{Z}$. Γενικότερα, ισχύει το εξής.

Πρόταση 2.8. Σε μία ακέραια περιοχή, κάθε πρώτο στοιχείο είναι ανάγωγο.

Απόδειξη. Έστω R μια ακέραια περιοχή και $p \in R$ ένα πρώτο στοιχείο τέτοιο ώστε $p = ab$, για κάποια $a, b \in R$. Επειδή το p είναι πρώτο έπεται ότι $p \mid a$ ή $p \mid b$. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε $a = rp$ για κάποιο $r \in R$ και γι αυτό

$$p = ab = rpb \Leftrightarrow p(1 - rb) = 0.$$

Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή² και $p \neq 0$ έπεται ότι

$$1 - rb = 0 \Rightarrow rb = 1$$

και γι αυτό $b \in R^\times$. Ομοίως, στην δεύτερη περίπτωση προκύπτει ότι $a \in R^\times$. □

Παράδειγμα 2.9. Το αντίστροφο της Πρότασης 2.8 δεν ισχύει. Στο δακτύλιο $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, όπου

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] := \{x + y\sqrt{-3} : x, y \in \mathbb{Z}\}$$

έχουμε

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}).$$

Συνεπώς, το 2 δεν μπορεί να είναι πρώτο (γιατί;). Θα δείξουμε ότι είναι ανάγωγο στον R .

Για τον λόγο αυτό, πρώτα θα υπολογίσουμε το $R^\times$. Θεωρούμε την απεικόνιση $\delta : R \rightarrow \mathbb{N}$ που ορίζεται θέτοντας

$$\delta(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2.$$

²Ισοδύναμα, θα μπορούσαμε να “διαγράψουμε” το p στην εξίσωση $p = rpb$ γιατί ο R δεν έχει μηδενοδιαιρέτες. Αυτό ονομάζεται *νόμος διαγραφής*.

Η απεικόνιση δ είναι *πολλαπλαστική*, δηλαδή

$$\delta(ab) = \delta(a)\delta(b)$$

(γιατί;). Ισχυριζόμαστε ότι

$$R^\times = \{a \in R : \delta(a) = 1\}.$$

Πράγματι, αν $a \in R^\times$, τότε $ab = 1$ για κάποιο $b \in R$ και γι αυτό $1 = \delta(a)\delta(b)$ που έχει ως συνέπεια $\delta(a) = 1$ (γιατί;). Αντιστρόφως, αν $a = x + y\sqrt{-3} \in R$ είναι τέτοιο ώστε $\delta(a) = 1$, τότε

$$a(x - y\sqrt{-3}) = (x + y\sqrt{-3})(x - y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2 = \delta(a) = 1$$

και γι αυτό $a \in R^\times$.

Με άλλα λόγια, τα αντιστρέψιμα στοιχεία $a = x + y\sqrt{-3}$ χαρακτηρίζονται από την συνθήκη

$$x^2 + 3y^2 = 1$$

για $x, y \in \mathbb{Z}$. Όμως, οι μόνες λύσεις αυτής της διοφαντικής εξίσωσης είναι $(\pm 1, 0)$ (γιατί;). Κατά συνέπεια³,

$$R^\times = \{\pm 1\}.$$

Ας δείξουμε τώρα ότι το 2 είναι ανάγωγο στον R . Αν $2 = ab$ για κάποια $a, b \in R$, τότε $4 = \delta(a)\delta(b)$ και γι αυτό έχουμε τρεις περιπτώσεις

$\delta(a)$	1	4	2
$\delta(b)$	4	1	2

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις έπεται ότι $a \in R^\times$ και $b \in R^\times$, αντίστοιχα, από τον υπολογισμό που μόλις κάναμε. Η τρίτη περίπτωση είναι αδύνατη (γιατί;).

Πίσω στην αναλογία με το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής, στο $\mathbb{Z}$ έχουμε τις εξείς παραγοντοποιήσεις

$$6 = 2 \cdot 3 = 3 \cdot 2 = (-2) \cdot (-3) = (-3) \cdot (-2).$$

Τα στοιχεία $\pm 2, \pm 3$ είναι ανάγωγα στο $\mathbb{Z}$ (γιατί;). Υπό ποιά έννοια είναι αυτή η παραγοντοποίηση μοναδική;

Ορισμός 2.10. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Δύο (μη μηδενικά) στοιχεία $a, b \in R$ ονομάζονται *συντροφικά* (associates) αν

$$a = ub,$$

για κάποιο $u \in R^\times$.

³Το ίδιο επιχείρημα λειτουργεί αν αντικαταστήσουμε το 3 με οποιονδήποτε θετικό ακέραιο d . Αυτό συμφωνεί με τη διαίσθησή μας, καθώς ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$ ουσιαστικά επεκτείνει τον $\mathbb{Z}$ (του οποίου τα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι ± 1) με την ελάχιστη δυνατή έξτρα δομή, δηλαδή “επισυνάπτοντας” την λύση της εξίσωσης $x^2 + d = 0$.

Με άλλα λόγια, δυο στοιχεία είναι συντροφικά αν διαφέρουν κατά πολλαπλασιασμό με ένα αντίστροφο στοιχείο. Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι τα a, b είναι συντροφικά αν και μόνο αν $(a) = (b)$ ή ισοδύναμα αν $a \mid b$ και $b \mid a$. Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπουμε στο [1, Ενότητα 11.2].

Ορισμός 2.11. Μια ακέραια περιοχή R ονομάζεται⁴ **περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης** (ΠΜΠ) (unique factorization domain (UFD)) αν κάθε μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο $r \in R$

- (1) μπορεί να γραφεί ως γινόμενο πεπερασμένου πλήθους ανάγωγων στοιχείων του R
- (2) η παραγοντοποίηση αυτή είναι μοναδική ως προς αναδιατάξεις των μερών της και ως προς συντροφικότητα, δηλαδή αν

$$r = p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m$$

για κάποια ανάγωγα στοιχεία $p_1, p_2, \dots, p_n, q_1, q_2, \dots, q_m \in R$, τότε $n = m$ και

$$q_{\pi(i)} = u_i p_i$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$, για κάποια μετάθεση⁵ $\pi \in S_n$ και κάποια $u_1, u_2, \dots, u_n \in R^\times$.

Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής και το γεγονός ότι $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$ μας πληροφορούν ότι ο δακτύλιος των ακεραίων είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης. Από την άλλη μεριά, ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ δεν είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης, διότι

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$$

και οι παράγοντες $2, 1 \pm \sqrt{-3}$ είναι ανάγωγοι (βλ. Παράδειγμα 2.9), αλλά όχι συντροφικοί (γιατί;).

Βιβλιογραφία

- [1] Α. Μπελιγιάννης, *Μια Εισαγωγή στη Βασική Άλγεβρα*, Κάλλιπος, 2015. (διαθέσιμο [εδώ](#))
- [2] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.

⁴Κάποιες φορές αναφέρεται και ως περιοχή μοναδικής/μονοσήμαντης ανάλυσης.

⁵Μετάθεση ενός πεπερασμένου συνόλου X ονομάζεται μια 1-1 και επί απεικόνιση $X \rightarrow X$. Το σύνολο των μεταθέσεων συμβολίζεται με $S(X)$. Αν $X = \{1, 2, \dots, n\}$, τότε γράφουμε S_n αντί για $S(X)$. Το σύνολο S_n αποτελεί ομάδα ως προς τη σύνθεση μεταθέσεων και ονομάζεται *συμμετρική ομάδα βαθμού n* . Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπουμε στο [2, Ενότητα 1.3]